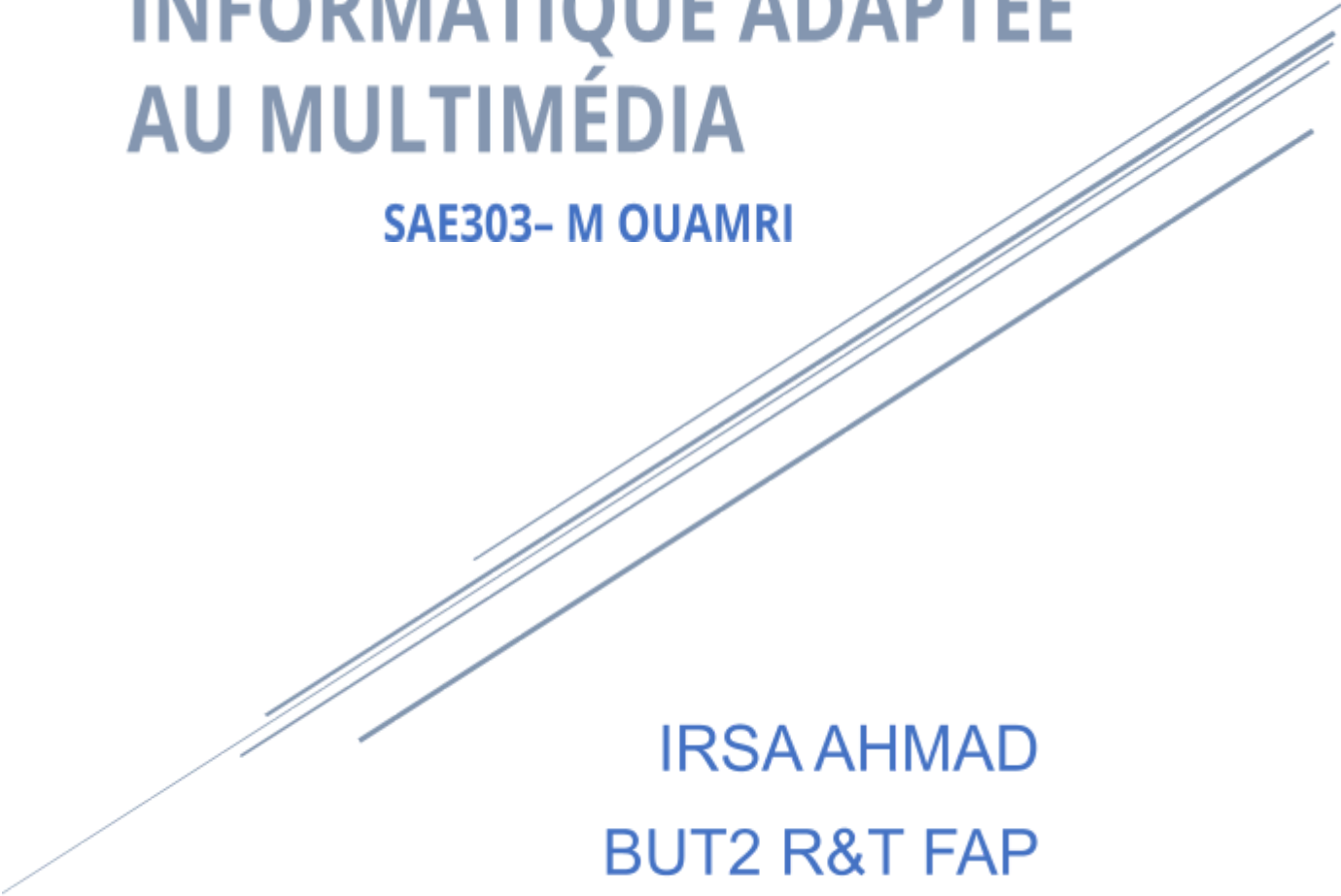


CONCEVOIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE ADAPTÉE AU MULTIMÉDIA

SAE303- M OUAMRI



IRSA AHMAD
BUT2 R&T FAP

Table des matières

I. INSTALLATION ET PRISE EN MAIN IPBX ASTERISK	3
I.1. IPBX ASTERISK	3
I.2. Installation Asterisk	3
I.2.1. Préparation de l'Environnement	4
I.2.2. Téléchargement d'Asterisk	4
I.3. Configuration Asterisk	4
I.3.1. Création d'Utilisateur - sip.conf	5
I.3.2. Le DialPlan - extensions.conf	6
I.4. Configuration Téléphones	7
I.4.1. Configuration - Téléphones Fixes	7
I.4.2. Configuration - Softphones	9
I.5. Vérification	10
I.5. Perspectives	11
II. Combinaison des technologies : WebRTC et VoIP	12
II.1. VOIP Voice over Internet Protocol	12
II.2. WebRTC Web Real-Time Communication	12
II.3. Mise en Place des Technologies	13
II.3.1. Prérequis	13
II.3.2. Configuration des Fichiers	14
II.3.2.1. HTTP.conf	14
II.3.2.2. PJSIP.conf	15
II.4. Vérification	16
III. Avantages Pour les Entreprises	18

INTRODUCTION

Les technologies de communication ont considérablement évolué ces dernières années, et la gestion des appels téléphoniques dans les entreprises n'échappe pas à cette révolution. Autrefois dominés par les systèmes PABX traditionnels, souvent coûteux et peu flexibles, les environnements professionnels modernes ont adopté des solutions plus accessibles et évolutives, comme la VoIP (Voice over Internet Protocol) et WebRTC (Web Real-Time Communication). Ces deux technologies permettent de réaliser des appels vocaux et vidéo via Internet, avec une grande souplesse, tout en réduisant les coûts de communication. Dans ce cadre, Asterisk, un serveur open-source de communication, permet aux entreprises de centraliser leurs communications sur une plateforme unique, tout en offrant des fonctionnalités avancées comme la gestion des appels, la messagerie vocale, la mise en place de conférences, et l'intégration avec des systèmes externes.

Ce projet de concevoir un réseau informatique adapté au multimédia, vise à explorer et à mettre en œuvre l'installation, la configuration et la prise en main d'Asterisk pour gérer les appels VoIP. Nous commencerons par détailler l'installation d'Asterisk, en abordant les étapes nécessaires à la préparation de l'environnement, au téléchargement et à la configuration initiale du serveur. Ensuite, nous verrons comment configurer les utilisateurs, définir les plans de numérotation, et connecter différents types de téléphones. Nous explorerons ensuite l'intégration des technologies VoIP et WebRTC, une technologie permettant de réaliser des appels en temps réel directement depuis un navigateur web. Nous verrons comment combiner ces deux technologies avec Asterisk. Ce rapport nous permettra de démontrer les avantages de ces technologies pour les entreprises, en termes de réduction des coûts, de flexibilité et d'accessibilité.

I. INSTALLATION ET PRISE EN MAIN IPBX ASTERISK

I.1. IPBX ASTERISK

Asterisk, développé en 1999 par Mark Spencer, est un logiciel libre conçu pour fonctionner comme un autocommutateur téléphonique privé (PABX, Private Branch eXchange) sur les systèmes GNU/Linux. En termes simples, Asterisk est un serveur de communication VoIP (Voice over Internet Protocol) ou PABX IP, qui offre les fonctionnalités de base d'un autocommutateur téléphonique, mais dans un environnement open-source. En utilisant la technologie VoIP, qui permet de transmettre les appels téléphoniques via Internet plutôt que par les réseaux téléphoniques traditionnels, Asterisk sert de standard téléphonique. Il permet ainsi d'offrir plusieurs services, notamment la messagerie vocale, la musique d'attente pour les appelants, la gestion des agents d'appels, ainsi que l'organisation de conférences téléphoniques. Ces fonctionnalités permettent à Asterisk de répondre aux besoins de communication modernes tout en étant flexible et accessible grâce à son caractère open-source.

I.2. Installation Asterisk

Nous entreprenons par l'installation de serveur Asterisk. L'installation d'Asterisk nécessite quelques étapes spécifiques sur un système Linux. Dans cette partie nous décrivons l'installation de base d'Asterisk, en utilisant la distribution Debian Réseaux de Linux.

I.2.1. Préparation de l'Environnement

Nous utilisons une machine avec les droits d'administrateurs. Afin de nous assurer que la version debian est à jour, nous mettons à jour notre système pour éviter toute incompatibilité avec les paquets nécessaires pour installation d'Asterisk:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

I.2.2. Téléchargement d'Asterisk

Il est possible de se rendre sur le site officiel d'Asterisk ou de récupérer directement la dernière version stable du logiciel, la version 18. Nous utilisons la version via :

```
asterisk -rv
```

Ceci est une commande vue dans la ressource R316 - Ingénierie de la téléphonie sur IP, et la version installée répond à nos besoins de ce projet.

I.3. Configuration Asterisk

Avant de nous plonger dans la configuration d'Asterisk, attardons nous sur la manière de l'administrer. Nous disposons de deux choses pour administrer Asterisk : la console et les fichiers de configuration. La console permet principalement de faire du debug et de voir l'état du serveur. Nous pouvons aussi l'utiliser pour redémarrer Asterisk, et charger des modules par exemple.

Une fois Asterisk installé, la configuration d'Asterisk se fait principalement à travers des fichiers de configuration situés dans le répertoire `/etc/asterisk`. Ces fichiers permettent de définir les paramètres de communication, les règles de routage des appels, les extensions, les paramètres des utilisateurs et des trunks, etc. Les fichiers les plus utilisés sont `sip.conf` et `extensions.conf`, qui sont essentiels pour gérer les appels VoIP (via SIP) et la logique du routage des appels.

Voici certains fichiers que l'on retrouve dans le répertoire Asterisk:

Fichier	Description
users.conf	Configuration des utilisateurs
voicemail.conf	Configuration de la messagerie des utilisateurs
extensions.conf	Configuration du DialPlan
sip.conf	Configuration des canaux SIP
moh.conf	Configuration des musiques d'attente
meetme.conf	Configuration des salles de conférence
cdr.conf	Configuration de la récupération de log
features.conf	Configuration du parking d'appel

I.3.1. Création d'Utilisateur - sip.conf

Le fichier sip.conf est crucial pour configurer les paramètres des extensions SIP dans Asterisk, autrement dit, pour les sessions d'initiation. Il nous permet de définir les utilisateurs SIP, les informations d'identification, et les paramètres de connexion aux différents serveurs SIP.

Le fichier sip.conf permet la configuration des téléphones SIP ou clients qui se connectent à Asterisk. Il contient les informations nécessaires pour établir la connexion avec d'autres systèmes VoIP, comme des trunks SIP ou d'autres serveurs Asterisk. Ceci permet de mettre en place une sécurisation des connexions SIP en définissant des mots de passe, des restrictions sur les adresses IP par exemple.

Voici le contenu de notre fichier :

```
[general]
enabled=no
context=internal
allowguest=no
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
alwaysauthreject=yes
canreinvite=no
nat=yes
session-timers=refuse
localnet=10.5.0.0/255.255.255.0

[5001]
type=friend
context=main-internal
host=dynamic
secret=aaaa
disallow=all
allow=ulaw

[5002]
type=friend
context=main-internal
host=dynamic
secret=aaaa
disallow=all
allow=ulaw
```

Les paramètres globaux (section [general]) définissent la configuration SIP globale d'Asterisk, y compris la gestion des connexions SIP, les codecs autorisés, les règles de NAT, et la gestion des appels entrants. Chaque extension SIP définie (sections [5001], [5002], et [5010]) est configurée de manière similaire, avec un mot de passe pour l'authentification et la définition des codecs autorisés.

Le fichier configure Asterisk pour gérer les appels SIP avec un seul codec autorisé (ulaw) et un mot de passe pour l'authentification. Les extensions sont définies comme des amis, permettant à la fois de passer et recevoir des appels. Asterisk est configuré pour couter sur le port 5060 et gérer les connexions via NAT pour un réseau interne spécifique. Nous avons ainsi généré les utilisateurs.

1.3.2. Le DialPlan - extensions.conf

Le fichier extensions.conf est un fichier clé de la configuration d'Asterisk, utilisé pour définir la logique de routage des appels et les extensions dans Asterisk. C'est dans ce fichier que l'on détermine comment les appels entrants et sortants sont traités en fonction de l'extension appelée. Autrement dit, nous allons définir le comportement d'Asterisk vis-à-vis des appels. Par exemple, qu'est ce qui se passe lorsqu'Asterisk reçoit un appel à destination du numéro 5002.

Nous allons configurer les appels avec les règles basiques :

```
[general]
static=yes
writeprotect=no

[local]
exten => 5001,1,Dial(SIP/5001,20)
exten => 5002,1,Dial(SIP/5002,20)
exten => 5010,1,Dial(SIP/5010,20)
```

Dans la section [general], des paramètres globaux sont définis, comme static=yes pour charger les extensions de manière statique, writeprotect=no pour permettre la modification du fichier. Dans la section [local], des extensions sont définies, telles que exten => 5001,1,Dial(SIP/5001,20), qui redirigent les appels entrants vers les extensions 5001, 5002 et 5010 via SIP, avec une durée maximale de 20 secondes pour chaque appel. Ce fichier permet ainsi de configurer les extensions et de gérer les appels internes du système.

Une fois les fichiers essentiels configurés, nous avons terminé cette étape cruciale de la mise en place d'Asterisk et nous pouvons désormais passer à l'étape suivante.

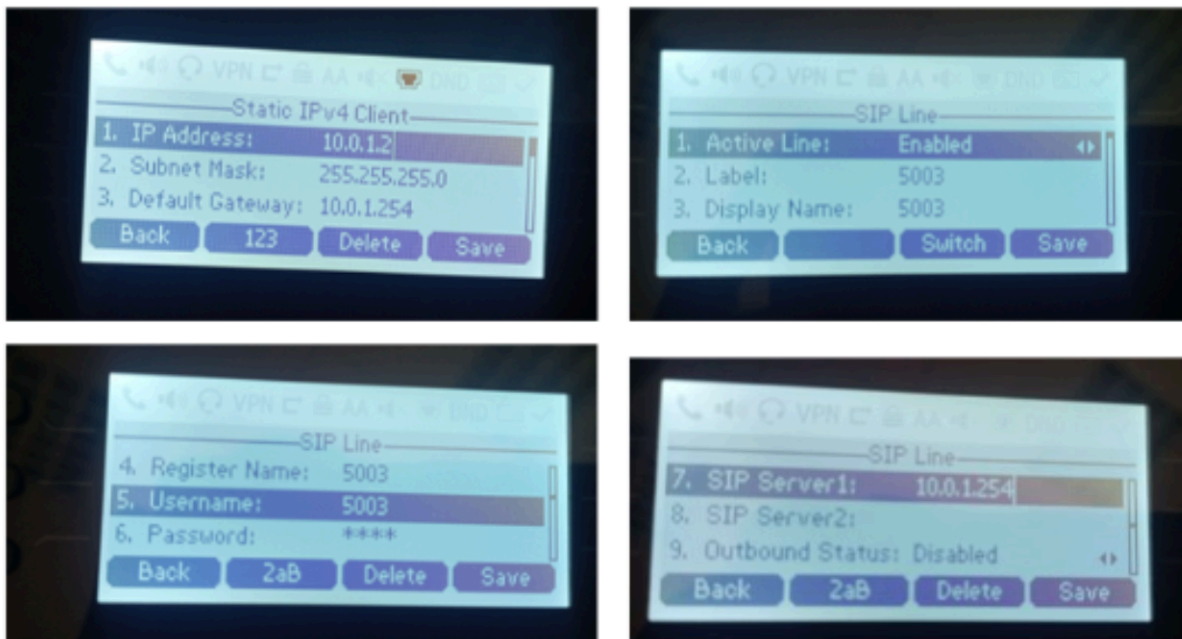
I.4. Configuration Téléphones

Une fois le serveur Asterisk correctement configuré, l'étape suivante consiste à paramétrer les téléphones qui se connecteront au système. Cette configuration peut se faire pour des téléphones fixes physiques ou des applications logicielles (softphones).

I.4.1. Configuration - Téléphones Fixes

Les téléphones fixes IP nécessitent plusieurs paramètres pour se connecter correctement au serveur Asterisk. Ces appareils doivent être configurés avec des informations réseau et des données spécifiques à leur connexion SIP. Voici les paramètres à configurer pour chaque téléphone fixe :

1. **Adresse IP** : L'adresse IP statique du téléphone est définie pour garantir la communication au sein du réseau local. L'IP doit être dans le même réseau que le serveur Asterisk.
2. **Masque de sous-réseau (Subnet Mask)** : Nous configurons le masque de sous-réseau qui permettra au téléphone de savoir comment atteindre les autres appareils au sein du réseau local : 255.255.255.0.
3. **Passerelle (Gateway)** : l'adresse de la passerelle par défaut (gateway) sert à communiquer vers l'extérieur du réseau local, notamment pour les appels externes : 10.1.0.254.
4. **Adresse du SIP Serveur** : L'adresse du serveur SIP (généralement celle du serveur Asterisk) doit être renseignée afin que le téléphone puisse établir la connexion SIP avec le serveur.
5. **Nom du téléphone renseigné** : Le nom du téléphone, en fonction de l'extension et d'un nom spécifié dans les fichiers sip.conf et extensions.conf. (5001,5002 ...).



En configurant ces informations, chaque téléphone fixe peut maintenant s'enregistrer auprès du serveur Asterisk et peut établir des appels VoIP.

I.4.2. Configuration - Softphones

Les logiciels spécialisés dans la voix sur IP, et notamment les softphones tels que Linphone, sont les outils pratiques notamment sur ordinateur ou mobile si l'on souhaite utiliser la téléphonie VoIP. Linphone, étant un logiciel open-source, est largement utilisé dans les environnements Asterisk pour sa compatibilité avec le protocole SIP. La configuration de Linphone est relativement simple et suit les mêmes principes que pour un téléphone SIP physique. Voici les étapes principales pour configurer Linphone :

Tout d'abord, il est nécessaire de télécharger et d'installer Linphone (apt install linphone). Il faut ensuite procéder à la configuration du compte SIP. Nous lançons linphone accédons aux paramètres de compte SIP et créons un nouveau compte avec les informations suivantes nécessaires, notamment le nom d'utilisateur qu'est l'extension ou l'identifiant SIP configuré dans sip.conf sur le serveur Asterisk, le mot de passe correspondant à l'extension SIP définie dans le fichier sip.conf et l'adresse du serveur Asterisk (IP)(10.1.0.254):

UTILISER UN COMPTE SIP

Nom d'utilisateur	Nom d'affichage (optionnel)
5002	

Domaine SIP

Mot de passe

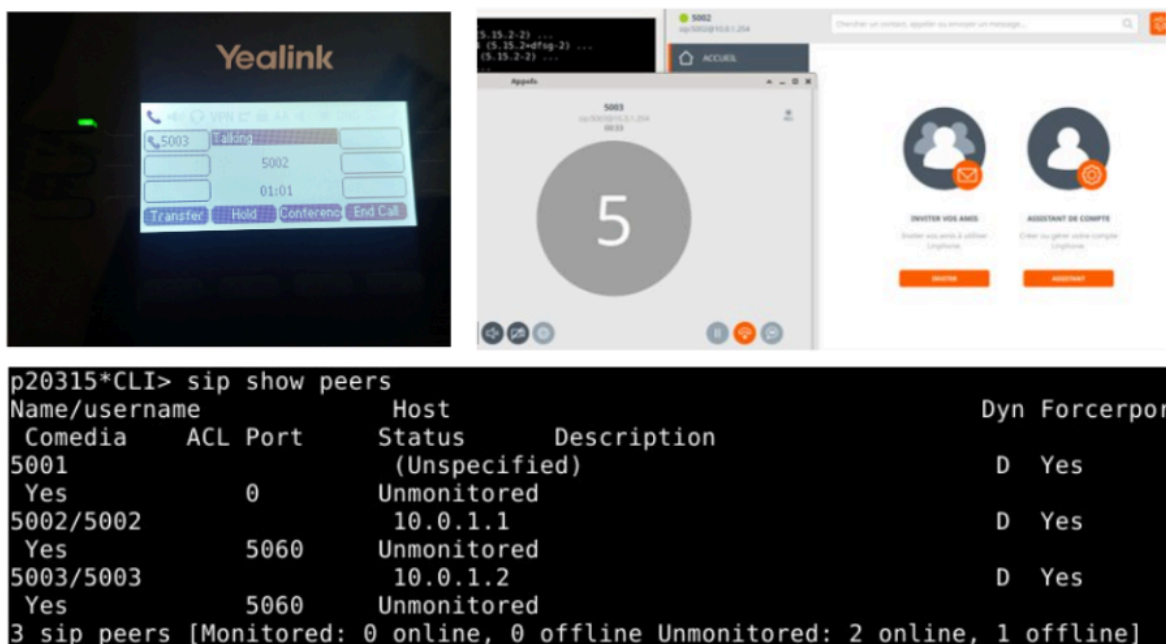
Transport

Une fois le compte créé, nous sommes connectés au compte SIP. Le carré vert en haut de l'écran nous permet de vérifier si le linphone est bien connecté au serveur Asterisk. Linphone permet d'être utilisée sur différents types d'appareils (PC, smartphones), tout en étant entièrement compatible avec Asterisk.

Les téléphones fixes et les softphones comme Linphone, la configuration des terminaux SIP est essentielle pour garantir une communication fluide et efficace avec le serveur Asterisk. Une fois cette étape terminée, nous pourrions passer à la validation des connexions et au test des appels.

I.5. Vérification

Afin de tester la bonne mise en place et de bonne configuration de nos fichiers et de notre serveur Asterisk, nous vérifions les appels entre tous les appareils configurés:



Les appels entre les équipements se sont déroulés correctement. Les téléphones fixes ont pu établir des appels entre eux, les softphones ont parfaitement communiqué avec les téléphones fixes, et les échanges entre softphones ont également fonctionné sans problème. La capture d'écran ci-dessus montre tous les téléphones allumés et connectés, confirmant ainsi le bon fonctionnement du système sans aucune interruption. Ainsi l'interface CLI d'Asterisk nous permet de voir les équipements actifs.

I.5. Perspectives

Asterisk présente de nombreux avantages qui en font une solution puissante et populaire pour les systèmes de téléphonie. Parmi les points positifs à souligner, Asterisk est Open-source, flexible et personnalisable. Nous pouvons gérer les appels, la messagerie vocale, les conférences et il est compatible avec les téléphones IP et les softphones.

Cependant, il existe aussi quelques limites à prendre en compte, notamment le fait qu'il est moins adapté aux nouvelles habitudes de travail (télétravail, mobilité). L'installation et la configuration est parfois complexes et si la personne connaissant l'architecture quitte l'entreprise, il sera difficile de comprendre toute l'architecture du début à la fin. Les entreprises dépendent souvent d'un logiciel ou d'un appareil spécifique, tel que les téléphones IP.

Face à ces limites, de nombreuses entreprises aujourd'hui optent pour une **combinaison des technologies WebRTC et VoIP**. Ces technologies offrent une plus grande flexibilité, notamment en matière de mobilité et de compatibilité, et permettent de répondre aux besoins de communication modernes dans des environnements de travail de plus en plus distants et flexibles.

II. Combinaison des technologies : WebRTC et VoIP

Les technologies VoIP et WebRTC jouent un rôle crucial dans les systèmes de téléphonie modernes. Tandis que VoIP (Voice over Internet Protocol) permet de passer des appels via Internet, WebRTC (Web Real-Time Communication) introduit des capacités de communication en temps réel directement depuis les navigateurs, rendant les solutions de communication encore plus flexibles. Dans cette partie nous explorons la combinaison de ces deux technologies, en détaillant leur fonctionnement, les prérequis, la configuration et leur interaction avec Asterisk.

II.1. VOIP Voice over Internet Protocol

La VoIP (Voice over Internet Protocol) est une technologie qui permet de transmettre des appels vocaux et vidéo via Internet, plutôt que par les réseaux téléphoniques traditionnels. Elle utilise le protocole IP pour la gestion et la transmission des données, ce qui permet des communications à faible coût et avec une grande flexibilité. Dans un environnement Asterisk, la VoIP est généralement gérée via des protocoles comme SIP (Session Initiation Protocol), qui définissent la structure des appels et leur gestion sur le réseau.

II.2. WebRTC Web Real-Time Communication

La technologie WebRTC (Web Real-Time Communication) lancée par Google en 2011, et intégrée dans son navigateur Chrome a pour objectif de rendre les communications audio et vidéo disponibles directement dans le navigateur sans avoir besoin de plugins comme Flash ou Java. À partir de là, WebRTC a rapidement gagné en popularité, car il offrait une solution simple et efficace pour la communication en temps réel via des technologies web standardisées. Au fil des années, la technologie a été adoptée par d'autres navigateurs comme **Firefox** et **Safari**, augmentant ainsi sa portée.

Cette technologie offre la possibilité de réaliser un certain nombre d'appels (audio et vidéo) en plus du partage direct des données d'un navigateur web sans nécessité d'installer des plugins ou des logiciels tiers. Il permet des communications en temps réel et est ainsi particulièrement adapté aux applications web et aux applications mobiles. La solution WebRTC apparaît comme une solution de communication intégrée directement dans les pages web et applications mobiles, permettant d'accélérer l'accès à la communication instantanée. Des recherches plus récentes menées sur WebRTC ont montré que l'intégration de WebRTC avec des systèmes comme Asterisk répond bien aux besoins liés aux télécommunications dans les environnements de travail hybrides, et donc à usage permanent, entre télétravail et mobilité des utilisateurs.

II.3. Mise en Place des Technologies

II.3.1. Prérequis

Afin de mettre en place la combinaison de cette technologie et de configurer les fichiers nécessaires, nous avons besoin d'un serveur Asterisk fonctionnel, pour qu'il prenne en charge à la fois VoIP et WebRTC, certains prérequis doivent être remplis. Il nous faut également un certificat SSL afin de communication via web de manière sécurisé :



II.3.2. Configuration des Fichiers

La configuration de **WebRTC** dans Asterisk implique la modification de plusieurs fichiers clés, principalement liés à HTTP et PJSIP.

II.3.2.1. HTTP.conf

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de communication utilisé pour transférer des données sur le web. Il permet aux clients (comme les navigateurs) de demander des ressources à un serveur web, qui répond avec des informations. HTTP fonctionne selon un modèle client-serveur. HTTPS est la version sécurisée de HTTP, utilisant le chiffrement pour protéger les données échangées.

La configuration du fichier http.conf permet d'activer la fonctionnalité WebSocket et permettre la communication sécurisée (SSL) pour le HTTPS:

```
[general]
enabled=yes
bindaddr=10.1.0.100
bindport=8088
tlsenable=yes
tlsbindaddr=10.1.0.100:8089
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
```

La configuration de ce fichier dans Asterisk nous a permis d'activer le support HTTP, permettant ainsi l'intégration de WebRTC (Web Real-Time Communication). Nous avons également défini le port d'écoute, les interfaces réseau et les options de sécurité pour permettre aux clients WebRTC de se connecter au serveur Asterisk via un navigateur, ainsi que la clé de certificat tls.

II.3.2.2. PJSIP.conf

PJSIP est une bibliothèque open-source utilisée pour développer des applications de communication multimédia, comme la VoIP. Elle repose sur des protocoles standards tels que SIP, SDP et RTP pour la gestion des appels. PJSIP est conçu pour être léger et performant, adapté aux appareils mobiles.

Afin de configurer les paramètres du protocole PJSIP nous configurons le fichier pjsip.conf d'asterisk:

```
[webrtc_client]
type=aor
max_contacts=5
remove_existing=yes

[webrtc_client]
type=auth
auth_type=userpass
username=webrtc_client
password=webrtc_client

[webrtc_client]
type=endpoint
aors=webrtc_client
auth=webrtc_client
dtls_auto_generate_cert=yes
webrtc=yes
context=default
disallow=all
allow=opus,ulaw
```

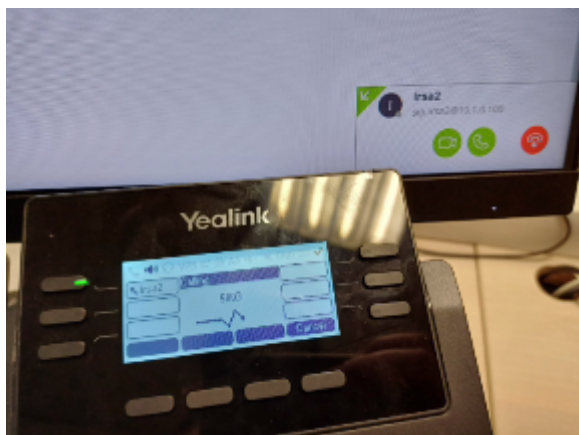
```
[transport-wss]
type=transport
protocol=wss
bind=0.0.0.0
```

Nous avons configuré plusieurs paramètres dans ce fichier afin d'assurer une communication sécurisée via le web. L'identification des utilisateurs à travers les endpoints, tandis que les AOR, Address of Record nous ont permis de spécifier leurs adresses SIP pour les joindre. Auth nous ont permis de définir l'identifiant et le mot de passe pour l'authentification. Nous avons également configuré le transport des données, voix, audio en WSS WebSocket Secure afin de garantir un canal sécurisé pour la signalisation. Ces configurations permettent de transmettre efficacement la voix et les signaux via le web de manière sécurisée.

II.4. Vérification

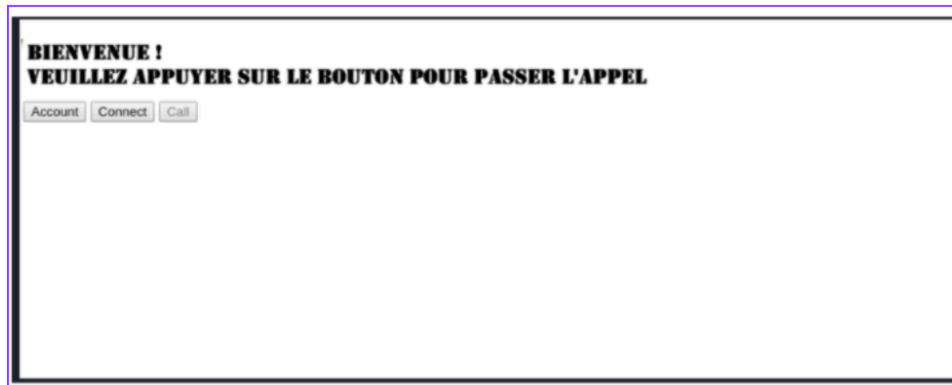
La configuration a été terminée. La combinaison des technologies VoIP et WebRTC fonctionne en trois étapes ; connexion WebRTC, gestion des appels VoIP via WebRTC puis interaction avec les téléphones fixes. Les utilisateurs se connectent au serveur Asterisk via un navigateur Web ou une application supportant WebRTC, utilisant une connexion WebSocket sécurisée. Le serveur Asterisk gère les appels en temps réel grâce à PJSIP et WebRTC, et traite les appels comme des VoIP classiques, mais avec une flexibilité accrue. Les utilisateurs WebRTC peuvent appeler des téléphones IP fixes ou d'autres softphones tout en maintenant une communication de haute qualité en temps réel.

Nous essayons de passer les appels entre les téléphones IP et les softphones :



La communication est établie.

Nous n'arrivons cependant pas à faire passer les appels vidéos et les visio-conférences. Nous avons tenté l'approche d'utiliser un serveur Apache. Nous avons installé le serveur Apache, créé une page web. l'objectif était d'appuyer le bouton pour faire sonner le téléphone de notre interlocuteur, mais ceci n'a pu aboutir à ses fins:



III. Avantages Pour les Entreprises

Avant les technologies VoIP et WebRTC, les entreprises utilisaient traditionnellement des systèmes téléphoniques de vieille génération, tels que des lignes fixes ou des autocommutateurs privés (PABX). Ces systèmes étaient coûteux à mettre en place et à entretenir, les tarifs de communication pour les appels locaux, interurbains et internationaux étaient également très élevés et ces systèmes n'étaient pas très flexibles. La plupart des systèmes étaient rigides, ce qui signifie que si une entreprise avait besoin d'une nouvelle extension, elle devait payer pour équiper le système et les cartes étaient souvent hors de prix. Ces systèmes fonctionnaient également sur des câblages traditionnels, qui empêchaient souvent d'avoir des télétravailleurs ou des téléphones mobiles connectés à l'infrastructure.

Avec l'arrivée de solutions basées sur le cloud et la virtualisation des échanges, les entreprises ont pu connecter plus facilement les utilisateurs internes et externes, sans se soucier des contraintes physiques liées aux lignes. Cela a permis d'introduire des fonctionnalités avancées, comme les conférences téléphoniques, tout en réduisant les besoins en infrastructure physique. Aujourd'hui, les technologies VoIP et WebRTC sont utilisés dans toutes les entreprises, à travers Microsoft Teams et offrent des solutions de communication plus flexibles, rentables et scalables, permettant aux entreprises de gérer leurs appels de manière plus simple et plus efficace, tout en favorisant la mobilité et l'intégration avec d'autres outils numériques.

CONCLUSION

L'intégration des technologies VoIP et WebRTC a transformé les systèmes de communication des entreprises, en remplaçant les solutions téléphoniques traditionnelles par des alternatives plus flexibles, scalables et rentables. Grâce à des outils comme Asterisk, cette combinaison simplifie la gestion des appels, améliore les conférences et offre une plus grande mobilité. Elle facilite l'intégration des appels VoIP avec des solutions web, offrant ainsi aux entreprises une communication instantanée, fiable et à moindre coût.

La conception de ce réseau informatique adapté au multimédia m'a permis d'acquérir des compétences précieuses, notamment la conception de réseaux multimédia capables de gérer des communications VoIP, l'utilisation du serveur Asterisk, et l'intégration de WebRTC pour permettre des communications en temps réel directement via un navigateur web. Nous avons également approfondi nos connaissances sur des protocoles variés comme WSS, UDP, TLS, SSL, SIP, PJSIP, ainsi que la configuration d'extensions, AUTH et AOR.

Ce projet a été une source d'inspiration pour moi. Pour mes futurs projets, je prévois d'explorer davantage l'intégration de WebRTC et VoIP avec des technologies telles que SIMPLE5, AMI, PJSIP et ctxphone, et de compléter les acquis manquant et d'être capable de reproduire cette infrastructure dans de vrais contextes avec beaucoup plus de compétences et aisance à ce sujet. Un des objectifs clés sera de résoudre des problèmes liés à la détection de mouvement pour bébé, tout en étudiant comment l'IA pourrait interagir avec des solutions comme Asterisk. Une question intéressante à explorer dans ce contexte sera: comment l'IA pourrait-elle être utilisée pour détecter le mouvement des nourrissons et d'initier un appel sur les smartphones des parents afin de les alerter ?

Cette intégration apporte une dimension supplémentaire à la téléphonie d'entreprise, en particulier pour les environnements de travail mobiles et hybrides. L'intégration de WebRTC avec VoIP apparaît comme la meilleure solution à envisager notamment pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de la flexibilité des appels depuis le navigateur tout en s'appuyant sur une architecture VoIP rigoureuse.

CONCEVOIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE ADAPTÉE AU MULTIMÉDIA

SAE303- M OUAMRI

**IRSA AHMAD
BUT2 R&T FAP**